開始使用
Astra Automation

NetApp
March 17, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-automation/get-started/before_get_started.html on March 17, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
開始之前 1
取得API權杖 1
您的第一個API呼叫 2
Kubernetes基本概念 3
準備好使用工作流程 3
線上API參考 5

開始使用

開始之前

您可以檢閱下列步驟、快速準備開始使用Astra Control REST API。

擁有**Astra**帳戶認證資料

您需要Astra認證資料才能登入Astra網路使用者介面並產生API權杖。使用Astra Control Center、您可以在本機管理這些認證資料。Astra Control Service可透過*驗證0*服務存取帳戶認證資料。

熟悉**Kubernetes**的基本概念

您應該熟悉幾個基本的Kubernetes概念。請參閱 "Kubernetes基本概念" 以取得更多資訊。

檢視**REST**概念與實作

請務必詳閱 "核心REST實作" 如需REST概念的相關資訊、以及Astra Control REST API的設計細節。

取得更多資訊

您應該瞭解中建議的其他資訊資源 "其他資源"。

取得**API**權杖

您需要取得Astra API權杖、才能使用Astra Control REST API。

總覽

API權杖可識別Astra的呼叫者、且必須包含在每個REST API呼叫中。

- 您需要使用 Astra Web 使用者介面來產生 API 權杖。
- 對於兩個 Astra 部署模型、產生權杖的程序相同。只有用於存取 Astra 的 URL 不同。
- 使用權杖及相關權限所攜帶的使用者身分、是由建立權杖的使用者所決定。
- 權杖必須包含在「授權」HTTP要求標頭中。
- 權杖建立後永遠不會過期。
- 您可以在Astra網路使用者介面上撤銷權杖。

相關資訊

- "撤銷API權杖"

建立**Astra API**權杖

下列步驟說明如何建立Astra API權杖。

開始之前

您需要Astra帳戶的認證資料。

關於這項工作

此工作會在Astra網路介面產生API權杖。您也應該擷取進行API呼叫時所需的帳戶ID。

步驟

1. 使用您的帳戶認證登入 Astra 、如下所示：
   - Astra Control 服務： "https://astra.netapp.io"
   - Astra Control Center ：依照安裝期間所建立的 URL 、使用本機環境的 URL
2. 按一下頁面右上角的圖示、然後選取「* API access*（* API存取*）」。
3. 按一下頁面上的 * 產生 API 權杖 * 、然後在快顯視窗中按一下 * 產生 API 權杖 * 。
4. 按一下圖示、將權杖字串複製到剪貼簿、然後儲存到編輯器中。
5. 複製並儲存相同頁面上的帳戶ID。

完成後

當您透過 Curl 或程式設計語言存取 Astra Control REST API 時、必須在 HTTP 中加入 API 承載權杖 `Authorization` 要求標頭：

您的第一個API呼叫

您可以在工作站的CLI上發出簡單的Curl命令、開始使用Astra Control REST API並確認其可用度。

開始之前

Curl公用程式必須可在本機工作站上使用。您也必須擁有API權杖和相關的帳戶識別碼。請參閱 "取得API權杖" 以取得更多資訊。

Curl範例

下列Curl命令會擷取Astra使用者清單。請依指示提供適當的<ACON_ID>和<API_Toke>。

```
curl --location --request GET
'https://astra.netapp.io/accounts/<ACCOUNT_ID>/core/v1/users' --header
'Content-Type: application/json' --header 'Authorization: Bearer
<API_TOKEN>'
```

Json輸出範例

```
{
  "items": [
    [
    "David",
    "Anderson",
    "844ec6234-11e0-49ea-8434-a992a6270ec1"
    ],
    [
      "Jane",
      "Cohen",
      "2a3e227c-fda7-4145-a86c-ed9aa0183a6c"
    ]
  ],
  "metadata": {}
}
```

Kubernetes基本概念

使用Astra REST API時、有幾個Kubernetes概念是相關的。

物件

Kubernetes環境中維護的物件是代表叢集組態的持續實體。這些物件共同說明系統狀態、包括叢集工作負載。

命名空間

命名空間提供一種技術、可用來隔離單一叢集內的資源。這種組織架構在劃分工作類型、使用者和資源時非常實用。命名空間範圍為_namespac__的物件必須在命名空間內是唯一的、而具有_cluster範圍_的物件則必須在整個叢集內是唯一的。

標籤

標籤可與Kubernetes物件建立關聯。它們使用金鑰值配對來描述屬性、並可在叢集上強制執行任意組織、這對組織而言很有用、但卻不在核心Kubernetes作業範圍內。

準備好使用工作流程

您應該先熟悉Astra工作流程的組織和格式、再將其用於即時部署。

簡介

工作流程_是完成特定管理工作或目標所需的一或多個步驟順序。Astra Control工作流程的每個步驟都是下列其中一個步驟：

- REST API呼叫（詳細資料如Curl和Json範例）
- 呼叫另一個Astra工作流程
- 其他相關工作（例如做出必要的設計決策）

工作流程包括完成每項工作所需的核心步驟和參數。這些工具可提供自訂自動化環境的起點。

通用輸入參數

以下所述的輸入參數適用於用來說明REST API呼叫的所有Curl範例。

> 由於這些輸入參數是通用需求、因此不會在個別工作流程中進一步說明。如果特定的捲曲範例使用其他輸入參數、請參閱*其他輸入參數*一節。

路徑參數

每次REST API呼叫所使用的端點路徑包括下列參數。另請參閱 "URL格式" 以取得更多資訊。

帳戶**ID**

這是UUIDv4值、可識別執行API作業的Astra帳戶。請參閱 "取得API權杖" 如需尋找帳戶ID的詳細資訊、請參閱。

要求標頭

視REST API呼叫而定、您可能需要包含數個要求標頭。

授權

工作流程中的所有API呼叫都需要API權杖來識別使用者。您必須在「授權」要求標頭中加入該標誌。請參閱 "取得API權杖" 以取得有關產生API權杖的詳細資訊。

內容類型

使用HTTP POST並將Json包含在要求本文中的要求放入、您應該根據Astra資源來宣告媒體類型。例如、您可以在建立託管應用程式的快照時、加入標題「Content-Type：application/Astra-appsnap+json」。

接受

您可以根據Astra資源、宣告回應中預期內容的特定媒體類型。例如、您可以在列出託管應用程式的備份時、加入標題「Accept: application/Astra appBackup + json」。不過為了簡化、工作流程中的捲曲範例可接受所有媒體類型。

呈現權杖和識別碼

與捲動範例搭配使用的API權杖和其他ID值不透明、沒有明顯的意義。因此為了改善範例的讀取性、不會使用實際的權杖和ID值。而是使用較小的保留關鍵字、其優點如下：

- Curl和Json樣本更清楚、更容易瞭解。
- 由於所有關鍵字的格式都與方括弧和大寫字母相同、因此您可以快速識別要插入或擷取的位置和內容。
- 不會遺失任何值、因為無法複製原始參數、並與實際部署搭配使用。

以下是Curl範例中使用的一些常用保留關鍵字。此清單並非詳盡無遺、並會視需要使用其他關鍵字。其意義應根

據背景而明確。

關鍵字	類型	說明
<Account（帳戶）_ID>	路徑	UUIDv4值可識別執行API作業的帳戶。
<API_tokent>	標頭	識別及授權呼叫者的承載權杖。
<APP_ID>	路徑	UUIDv4值可識別API呼叫的應用程式。

工作流程類別

根據您的部署模式、Astra工作流程分為兩大類。如果您使用Astra Control Center、則應從基礎架構工作流程開始、然後繼續進行管理工作流程。使用Astra Control Service時、您通常可以直接前往管理工作流程。

> 工作流程中的Curl範例使用Astra Control Service的URL。當您根據環境使用內部部署的Astra Control Center時、需要變更URL。

基礎架構工作流程

這些工作流程適用於Astra基礎架構、包括認證、儲存庫和儲存後端。Astra Control Center需要這些工具、但在大多數情況下、也可搭配Astra Control Service使用。工作流程著重於建立及維護Astra託管叢集所需的工作。

管理工作流程

您可以在擁有託管叢集之後使用這些工作流程。工作流程著重於應用程式保護和支援作業、例如備份、還原及複製應用程式。

線上API參考

存取 **Astra API** 參考文件

您可以存取Astra Control REST API呼叫的詳細資料、包括HTTP方法、輸入參數和回應。這份完整參考資料有助於使用REST API開發自動化應用程式。

開始之前

您需要認證才能登入 Astra 網路使用者介面進行部署。Astra Control Service 和 Astra Control Center 的參考文件存取程序相同。只有 URL 不同。存取和檢視參考文件不需要 API 權杖。

步驟

1. 使用您的帳戶認證登入 Astra 、如下所示：
   - Astra Control 服務： "https://astra.netapp.io"
   - Astra Control Center ：依照安裝期間所建立的 URL 、使用本機環境的 URL
2. 按一下頁面右上角的圖示、然後選取「* API access*（* API存取*）」。
3. 在頁面頂端、按一下「* API Documentation （ API文件*）」下方顯示的URL。

結果

Swagger 頁面會在新的視窗或索引標籤中啟動。請注意、 URL 包含您登入帳戶的帳戶 ID 。

接下來呢？

您可以選擇從 Swagger 頁面執行 API 呼叫。請參閱 "發出 Astra REST API 呼叫" 以取得更多資訊。

發出 **Astra REST API** 呼叫

您可以從 API 參考文件頁面發出 Astra Control REST API 呼叫。

開始之前

您必須登入 Astra 並存取 API 參考頁面。請參閱 "存取 Astra API 參考文件" 以取得更多資訊。您也需要 Token 才能使用 REST API 。請參閱 "取得API權杖" 以取得有關產生 API Token 的詳細資訊。

步驟

1. 在 API 參考頁面頂端、按一下 * 授權 * 。
2. 將您的 API 權杖值複製並貼到快顯視窗的欄位中、然後按一下 * 授權 * 、再按一下 * 關閉 * 。
3. 向下捲動頁面並開啟所需的 API 呼叫。
4. 按一下滑鼠右鍵 * 試用 * 。
5. 在相同的 API 呼叫中向下捲動。提供任何必要的參數值、然後按一下 * 執行 * 以發出呼叫。

結果

執行 API 呼叫、並顯示 HTTP 狀態代碼。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。